

Actividad Momento 1

Proceso creativo de plataforma automatizada de Bolsas de Empleo Inteligentes con SCAMPER y Doble Diamante

Protocolo Empresarial

**Lenin Ospina Lamprea
Universidad de Medellín
Mayo - 2026**

Introducción

Se explica una idea de negocio planteada en el desarrollo de un prototipo de bolsa de empleo automatizada con IA que permita solucionar problemáticas comunes en la búsqueda de practicas para los estudiantes de la Universidad de Medellín; esta explicación se aborda haciendo uso de la metodología de diseño SCAMPER para explicar las propuestas de valor y diferencias principales con los métodos tradicionales.

Necesidad encontrada en la metodología tradicional de búsqueda de practicas

Actualmente para encontrar prácticas en Colombia es necesario pasar por el mismo proceso requerido para encontrar empleo formalmente, que consiste en registros en múltiples páginas web que carecen de conexión entre ellas y un sin fin de constantes postulaciones a múltiples empresas de las cuales se desconoce si ya encontraron un postulante para su vacante y las cuales en su mayoría suelen descartar candidatos por cantidades, lo que resulta en un proceso frustrante y repetitivo de búsqueda no asegurada de empleo.

Esto es un gran problema, no solo por la ineficiencia del método tradicional de búsqueda, sino también porque en el caso de los estudiantes de la universidad, hacer las prácticas es un requisito (para quienes decidieron no hacer tesis) el cual debe cumplirse con una empresa legalmente constituida, pero esto al ser un requisito de carácter universitario no debería implicar esta enorme cantidad de incertidumbre y obstáculos para obtener algo que es por regulación indispensable para ser profesional.

Aplicación del Método SCAMPER

La selección de la metodología de creatividad se hizo teniendo en cuenta que la solución planteada viene de la mano con la **innovación de producto** respecto a las bolsas de empleo y metodologías de búsqueda de prácticas tradicionales, motivo por el cual se escoge el **SCAMPER** ya que este permite hacer una comparativa entre el producto innovador y el tradicional identificado.

S – Sustituir

Sustituir los procesos manuales de búsqueda y postulación por algoritmos de inteligencia artificial que analicen el perfil del usuario y postulen automáticamente a las vacantes más adecuadas.

C – Combinar

Combinar la información de diferentes universidades y bases de datos empresariales en una sola plataforma centralizada que optimice la visibilidad del candidato.

A – Adaptar

Adaptar los mecanismos de comunicación para permitir un informe constante asíncrono con el estudiante universitario permitiéndole estar al tanto de las ofertas en las que está concursando removiendo la necesidad de constante ingreso a la plataforma o correo para informarse.

M – Modificar

Modificar la experiencia del universitario facilitando su búsqueda de prácticas y manteniendo una plataforma que centralice y verifique la transferencia de los documentos requeridos entre la universidad y la empresa.

P – Poner en otros usos

Aplicar la tecnología de automatización también a empresas, permitiendo que los reclutadores reciban candidatos pre-filtrados y ajustados a sus necesidades, reduciendo el tiempo de contratación.

E – Eliminar

Eliminar la necesidad de que los usuarios repitan procesos de registro y carga de documentos en múltiples plataformas, centralizando toda la información en un perfil único.

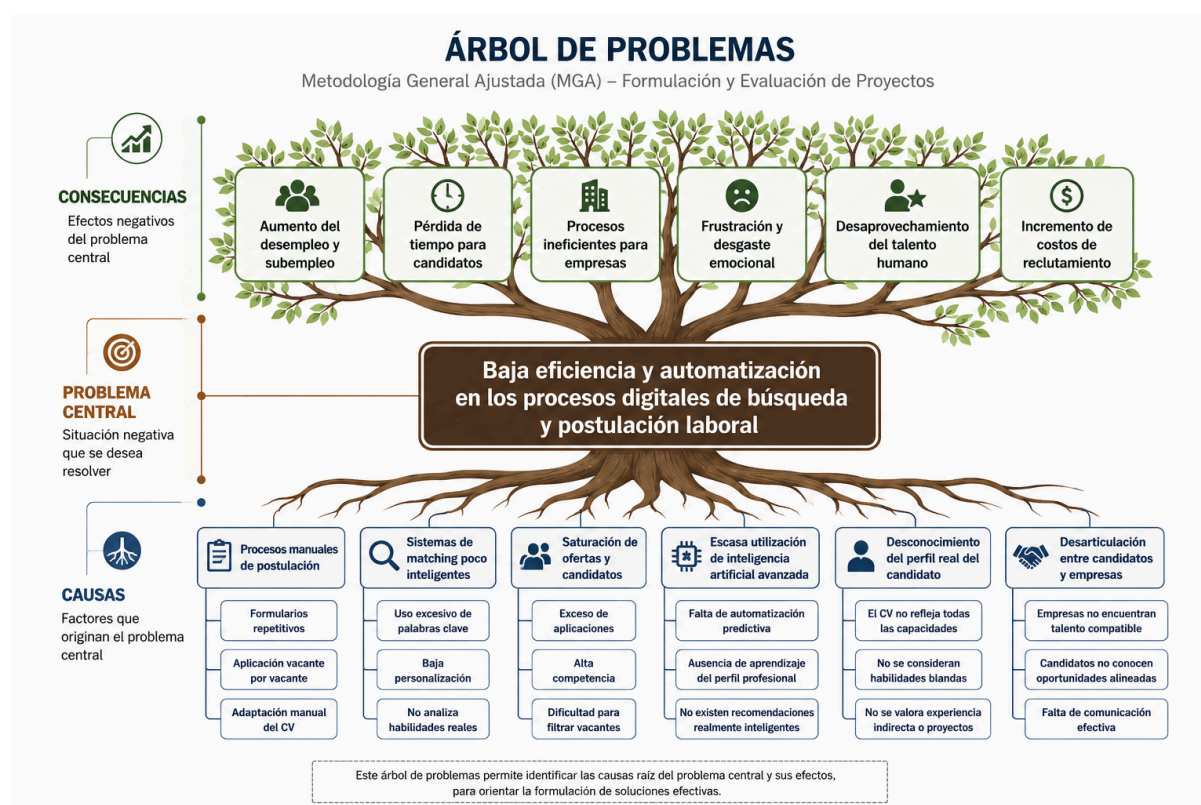
R – Reorganizar

Reorganizar el flujo de búsqueda de empleo, pasando de un modelo reactivo (el usuario busca ofertas) a uno proactivo (la plataforma busca y postula automáticamente en nombre del usuario).

Aplicación del Design Thinking / Doble Diamante

Fase 1: Entender

Se realizarán estudios de mercado sobre las metodologías en la búsqueda de prácticas por parte de los estudiantes y los procedimientos realizados por parte de la universidad y las empresas para validar el cumplimiento de los requisitos necesarios para las mismas. Se analizarían plataformas existentes como LinkedIn, Indeed y Computrabajo para identificar sus limitaciones. Además, se investigarán las tecnologías emergentes en inteligencia artificial, machine learning y análisis semántico aplicadas al reclutamiento.



Se realizarán entrevistas con candidatos activos y pasivos, reclutadores y responsables de recursos humanos. Las encuestas medirían la satisfacción con las plataformas actuales y la disposición a usar un sistema automatizado. El análisis de mercado identificaría el tamaño del público objetivo, las tendencias de digitalización del empleo y las oportunidades de diferenciación tecnológica.

Fase 2: Definir

Identificación del problema principal

El problema principal identificado sería la ineficiencia y falta de automatización en los procesos de búsqueda y postulación laboral, que genera frustración en los candidatos y sobrecarga en los reclutadores.



Fase 3: Idear

Lluvia de Ideas:

Plataforma de postulación automática con IA: un sistema que analiza el perfil del estudiante (habilidades, promedio, intereses, disponibilidad) y aplica automáticamente a vacantes compatibles.

Motor de recomendación de prácticas: similar a sistemas de streaming, que sugiera oportunidades laborales según comportamiento y perfil del usuario.

Asistente conversacional (chatbot inteligente): que guíe al estudiante en la construcción de su perfil y lo mantenga informado del estado de sus postulaciones.

Sistema de matching bidireccional: donde tanto empresas como estudiantes son emparejados mediante algoritmos de compatibilidad.

Panel unificado de seguimiento: que centraliza todas las postulaciones, feedback de empresas y estado de procesos en tiempo real.

Fase 4: Prototipar

Se desarrollan los diseños visuales de los MVPs con el objetivo de representar la experiencia del usuario visualmente, para su presentación a la universidad y realimentación de las posibles soluciones.

Componentes del prototipo:

Interfaz de usuario (UI):

- Registro único del estudiante.
- Dashboard de métricas de que buscan las empresas
- Dashboard de vacantes en las que ha sido aceptado

Módulo de IA de matching:

- Algoritmo básico que cruza habilidades vs requisitos de vacantes.
- Sistema de puntuación de compatibilidad.

Sistema de postulación automática:

- Envío automático de solicitudes a vacantes seleccionadas por la plataforma.
- Eliminación de la postulación manual repetitiva.

Panel de empresas:

- Sección para generar vacantes
- Visualización de candidatos pre-filtrados.
- Ranking de compatibilidad.

El prototipo puede mostrarse inicialmente como la función visual en **FIGMA** para su descarte o aprobación.

Fase 5: Testear

En la fase de validación con usuarios se realizan pruebas visuales del prototipo con los grupos de interés previamente identificados, los cuales incluyen estudiantes que se encuentran en proceso de búsqueda de prácticas, personal de recursos humanos encargado de los procesos de selección en las empresas, y coordinadores de prácticas universitarias responsables de supervisar el cumplimiento de los requisitos académicos.

Para llevar a cabo la evaluación del sistema se emplean entrevistas estructuradas orientadas a comprender la experiencia de uso del sistema, pruebas de usabilidad del prototipo para observar la interacción real de los usuarios con la plataforma, y encuestas de satisfacción con el objetivo de medir la percepción general frente a la solución propuesta.

Asimismo, se establecen diversos indicadores clave para medir el desempeño del sistema. Estos indicadores incluyen el nivel de satisfacción del usuario, la precisión esperada del sistema de recomendación en la asignación de oportunidades, lo cual permite evaluar la expectativa de la funcionalidad del modelo propuesto.

Finalmente, se espera que los resultados de esta fase permitan validar que la automatización del proceso de búsqueda y postulación es deseada para la mejora de la calidad general del proceso de selección tanto para los candidatos como para las empresas participantes.

Fase 6: Iterar

Una vez se tiene la información, esta debería irse almacenando para implementar múltiples ciclos siguiendo una metodología ágil que permita hacer constantes realimentaciones a medida que se avanza en la solución seleccionada a través de sprints, para permitir un avance que incluya una constante revisión con los clientes involucrados para un desarrollo que crezca en el tiempo, permitiendo implementar mejoras y reestructurar procesos según lo que necesite el mercado, por lo que una constante comunicación con las universidades y pruebas de usabilidad por parte de los usuarios son requeridas constantemente a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de la solución.